

Multiplicació de matrius (problemes)

Nom: _____ Data: _____

En aquesta activitat practicarem **modelar** situacions amb matrius i **multiplicar-les** per respondre preguntes amb context (costos, pressupostos, comparacions...). Pots fer els càlculs en un full a part.

1. **Exemple resolt.** L'oficina de comunicació d'un institut imprimeix dos tipus de cartells: el de mida A3 i el de mida A2. Per a cada cartell A3 calen 2 fulls de paper especial i 1 unitat de tinta; per a cada cartell A2, 2 fulls i 3 unitats de tinta. Cada full costa 1 € i cada unitat de tinta 2 €. Quin és el cost de materials de cada cartell?

Solució.

1. Escrivim la matriu de quantitats Q (files: tipus de cartell; columnes: materials) i la matriu columna de preus P :

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2. Multipliquem $Q \cdot P$ (files de $Q \times$ la columna P):

$$Q \cdot P = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

3. **Interpretació:** el cartell A3 costa 4 € en materials i el cartell A2 costa 8 €.

Nota: cal que l'ordre de les columnes de Q coincideixi amb l'ordre de les files de P .

2. Una gelateria elabora dos gelats: de vainilla i de xocolata. Per a cada gelat de vainilla calen 3 unitats de llet i 1 de sucre; per a cada gelat de xocolata, 2 de llet i 2 de sucre. La llet costa 2 € la unitat i el sucre 1 €.
- a) Escriu una matriu Q amb les quantitats d'ingredients per gelat i una matriu columna P amb els preus. Indica què representen files i columnes.
- b) Calcula $Q \cdot P$ i interpreta el resultat: quin és el cost dels ingredients de cada gelat?
3. Un institut vol comprar material per a tres tallers (T_1 , T_2 i T_3) i demana pressupost a tres empreses (E_1 , E_2 i E_3). Els preus unitaris (en euros) són: E_1 cobra 2, 3 i 4 pels tallers T_1 , T_2 i T_3 , respectivament; E_2 cobra 3, 2 i 5; i E_3 cobra 2, 4 i 3. Cal comprar 10 unitats de T_1 , 20 de T_2 i 5 de T_3 .
- a) Escriu una matriu P amb els preus i una matriu columna Q amb les quantitats. Indica què representen files i columnes.
- b) Calcula l'import total que acabarà costant la comanda amb cada empresa fent el producte de matrius adequat. Quina empresa ofereix el pressupost més barat i quin és aquest import? Justifica la resposta.

4. Una pastisseria compra farina, sucre i mantega a tres proveïdors. El proveïdor 1 ven la farina a 0,80 €/kg, el sucre a 1,20 €/kg i la mantega a 4 €/kg; el proveïdor 2 a 0,90 €/kg, 1 €/kg i 3,50 €/kg; i el proveïdor 3 a 0,70 €/kg, 1,10 €/kg i 3,80 €/kg. Per a la producció setmanal calen 50 kg de farina, 20 kg de sucre i 10 kg de mantega.
- a) Escriu una matriu R amb els preus i una matriu columna S amb les quantitats. Indica què representen files i columnes.
- b) Calcula el producte adequat i digues quin proveïdor és el més econòmic per a aquesta comanda i quin és el cost total amb aquest proveïdor.
5. Un restaurant ofereix tres menús (senzill, diari i especial). Les quantitats (en kg) de peix, verdures i llegums necessàries per elaborar cada menú són: el senzill consumeix 2, 4 i 1 kg; el diari 3, 5 i 2 kg; i l'especial 4, 6 i 3 kg, respectivament. Els preus (en €/kg) de peix, verdures i llegums han estat, la primera setmana, 6, 3 i 2, i la segona setmana 4, 2 i 1, respectivament.
- Calcula el cost d'elaboració de cada menú a cada setmana i digues en quina setmana ha sortit més barat elaborar els menús. Explica el procediment pas a pas (matrius que fas servir, producte i interpretació) i dóna la resposta final.
6. Una fàbrica té tres línies de producció (L_1 , L_2 i L_3) i fabrica cotxes elèctrics i de combustió. Actualment hi ha, a cada línia, 20 elèctrics i 80 de combustió a L_1 ; 30 i 100 a L_2 ; i 40 i 110 a L_3 . Els preus de venda són 40 000 € (elèctric) i 30 000 € (combustió) al mercat nacional, i 42 000 € i 28 000 € al mercat d'exportació.
- Si es venguessin tots els vehicles d'una línia al mateix mercat, quina seria la recaptació de cada línia a cada mercat? En quin mercat s'obtindria més recaptació total (sumant les tres línies)? Explica el procediment pas a pas i dóna la resposta final.

Per pensar. Als problemes de les PAU sovint cal construir les matrius a partir del text, multiplicar-les i **interpretar** el resultat en el context (quin proveïdor és més barat, quina setmana surt millor, etc.).

Solucions (exercicis 2–6)

Hi pot haver organitzacions alternatives vàlides si l'ordre de files i columnes és coherent amb el producte. Aquí en mostrem una possible.

Exercici 2.

a) Files = tipus de gelat; columnes = ingredients (llet, sucre):

$$Q = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

b)

$$Q \cdot P = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Resposta: el gelat de vainilla costa 7€ en ingredients i el de xocolata 6€.

Exercici 3.

a) Files = empreses; columnes = tallers:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

b) L'import total amb cada empresa s'obté amb $P \cdot Q$:

$$P \cdot Q = \begin{pmatrix} 2 \cdot 10 + 3 \cdot 20 + 4 \cdot 5 \\ 3 \cdot 10 + 2 \cdot 20 + 5 \cdot 5 \\ 2 \cdot 10 + 4 \cdot 20 + 3 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 95 \\ 115 \end{pmatrix}.$$

És a dir, E_1 costa 100€, E_2 costa 95€ i E_3 costa 115€. **Resposta:** l'empresa més barata és E_2 , amb un import total de 95€, perquè $95 < 100 < 115$.

Exercici 4.

a) Files = proveïdors; columnes = farina, sucre, mantega:

$$R = \begin{pmatrix} 0,80 & 1,20 & 4 \\ 0,90 & 1 & 3,50 \\ 0,70 & 1,10 & 3,80 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 50 \\ 20 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

b)

$$R \cdot S = \begin{pmatrix} 0,80 \cdot 50 + 1,20 \cdot 20 + 4 \cdot 10 \\ 0,90 \cdot 50 + 1 \cdot 20 + 3,50 \cdot 10 \\ 0,70 \cdot 50 + 1,10 \cdot 20 + 3,80 \cdot 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 104 \\ 100 \\ 95 \end{pmatrix}.$$

Resposta: el proveïdor més econòmic és el 3, amb un cost de 95€.

Exercici 5.

1. Matriu de quantitats A (files: menús; columnes: peix, verdures, llegums) i matriu de preus B (files: ingredients; columnes: setmanes):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 4 & 6 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Producte $A \cdot B$:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 \cdot 6 + 4 \cdot 3 + 1 \cdot 2 & 2 \cdot 4 + 4 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ 3 \cdot 6 + 5 \cdot 3 + 2 \cdot 2 & 3 \cdot 4 + 5 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \\ 4 \cdot 6 + 6 \cdot 3 + 3 \cdot 2 & 4 \cdot 4 + 6 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 & 17 \\ 37 & 24 \\ 48 & 31 \end{pmatrix}.$$

3. Cada fila és un menú i cada columna una setmana (cost en € d'elaboració).

Resposta final: els costos són 26€, 37€ i 48€ la primera setmana i 17€, 24€ i 31€ la segona. L'elaboració dels menús ha estat més barata la **segona setmana**.

Exercici 6.

1. Matriu de vehicles A (files: línies; columnes: elèctric, combustió) i matriu de preus B (files: tipus; columnes: nacional, exportació). Treballem en milers d'euros per simplificar:

$$A = \begin{pmatrix} 20 & 80 \\ 30 & 100 \\ 40 & 110 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 40 & 42 \\ 30 & 28 \end{pmatrix}.$$

2. Producte $A \cdot B$ (recaptació en milers d'€):

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 20 \cdot 40 + 80 \cdot 30 & 20 \cdot 42 + 80 \cdot 28 \\ 30 \cdot 40 + 100 \cdot 30 & 30 \cdot 42 + 100 \cdot 28 \\ 40 \cdot 40 + 110 \cdot 30 & 40 \cdot 42 + 110 \cdot 28 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3200 & 3080 \\ 4200 & 4060 \\ 4900 & 4760 \end{pmatrix}.$$

3. Totals per mercat (suma de columnes): nacional $3200 + 4200 + 4900 = 12\,300$ (és a dir, 12 300 000 €); exportació $3080 + 4060 + 4760 = 11\,900$ (és a dir, 11 900 000 €).

Resposta final: la recaptació de cada línia al mercat nacional és 3 200 000 €, 4 200 000 € i 4 900 000 €, i a l'exportació 3 080 000 €, 4 060 000 € i 4 760 000 €. El mercat amb més recaptació total és el **nacional**.